

Cómo se construye un Atlas, paso a paso

Una metodología repetible para convertir datos públicos
en decisiones territoriales — explicada sin tecnicismos.

El punto de partida

Los datos de un territorio existen — pero están dispersos, en formatos distintos y sin una lectura común.

Lo que hay hoy

- Catastro en una oficina, censo en otra, salud en otra.
- Formatos incompatibles, sin geografía común.
- Cada estudio se arma desde cero y no se reutiliza.

La consecuencia

- Decisiones sin granularidad: “el municipio”, no “esta manzana”.
- Difícil comparar zonas o priorizar con evidencia.
- Lo que costó meses no sirve para el siguiente territorio.

La pregunta

¿Y si midiéramos el **bienestar de cada cuadra**, lo volviéramos un mapa que cualquiera entienda, y repitiéramos el proceso en cualquier territorio?

Qué es un Atlas de Tensor

Un mapa interactivo que pinta un **Índice de Bienestar** sobre miles de unidades pequeñas (manzanas), y deja explorarlo dimensión por dimensión.

Lo que ve el usuario

- Un mapa donde el color dice qué tan bien está cada zona.
- Filtros por dimensión: salud, ambiente, transporte. . .
- Fichas por barrio/comuna con sus indicadores.
- Comparador de zonas y rankings.

Casos reales

Urabá (Colombia) — 7.028 manzanas.

CABA (Argentina) — radios censales de Buenos Aires.

Mismo método, dos países, mismo resultado.

Para qué sirve — quién decide mejor con esto

Sector público

- Focalizar inversión social donde más falta.
- Priorizar obras de acceso (salud, transporte).
- Ordenamiento territorial con evidencia.

Gremios y cooperación

- Diagnóstico territorial para proyectos.
- Línea base para medir impacto.

Sector privado

- Decidir dónde ubicar servicios o expandir.
- Entender el entorno socioeconómico de una zona.

El valor

Pasar de la intuición y el promedio municipal a una **lectura cuadra por cuadra**, comparable y auditable.

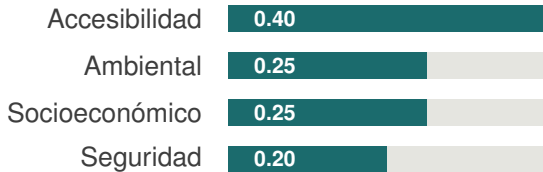
PARTE 1

Cómo se mide el bienestar

El Índice, sus dimensiones y la unidad de análisis

El Índice de Bienestar: cuatro dimensiones

El puntaje de cada manzana combina cuatro dimensiones, con pesos fijos. Es transparente: se sabe exactamente de dónde sale cada número.



Cómo se lee

- Cada dimensión vale entre 0 y 1 (peor → mejor).
- Los pesos reflejan prioridad: el acceso pesa más.
- Si falta dato real de una dimensión, el índice se **re-balancea** con las que sí hay (no se inventa).

$$\text{Índice} = \frac{0.40 \cdot \text{Acc} + 0.25 \cdot \text{Amb} + 0.25 \cdot \text{Soc} + 0.20 \cdot \text{Seg}}{\text{suma de pesos}}$$

Qué hay dentro de cada dimensión

Cada dimensión se arma de sub-indicadores medibles. Ejemplos:

Accesibilidad — qué tan cerca está lo esencial

- Tiempo real a salud, educación y transporte.

Ambiental — calidad del entorno

- Vegetación (NDVI), islas de calor (temperatura), suelo construido.

Socioeconómico — condiciones de vida

- Necesidades básicas insatisfechas, hogares, población.

Seguridad — proxy disponible

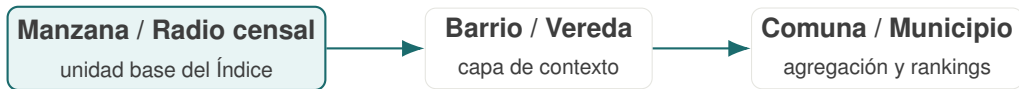
- Iluminación nocturna y presencia de equipamiento.

Honestidad metodológica

Lo que tiene **dato real** se marca como tal; lo que es aproximación (“proxy”) se declara; lo que falta se registra como **brecha**. Nada se disfraza.

La unidad de análisis: del detalle al agregado

Medimos en la unidad más fina posible y luego agregamos hacia arriba para los paneles y rankings.



Miles de manzanas dan el detalle; las agregaciones dan la mirada comparable. Una sola base de datos sirve para las dos escalas.

De dónde salen los datos: fuentes abiertas + satélite

Todo se construye con datos **públicos y verificables**, más imágenes satelitales gratuitas.

Dominio	Fuentes típicas
Territorio base	Catastro, censo de población (manzanas, NBI, hogares)
Salud / Educación	Registros de hospitales, centros de salud, colegios
Transporte	Paradas, rutas, ciclovías; tiempos de viaje reales
Ambiente	Áreas verdes, arbolado; satélite (vegetación, calor)
Riesgo / Social	Asentamientos, inundación, vulnerabilidad

En Colombia: IGAC, DANE, REPS, SIMAT, IDEAM... En Argentina: BA Data, INDEC, IGN...
Satélite (mundial): Sentinel-2, Landsat, VIIRS.

PARTE 2

El método de construcción

Seis fases, de los datos crudos al atlas en producción

La clave: una fábrica, no una obra irrepetible

El visor del mapa no sabe de qué territorio habla. Solo exige que los datos lleguen en un **molde fijo** (un “contrato”).

Consecuencia

Construir un atlas nuevo = **reemplazar los datos** en el molde + cambiar nombres y marca.

No se reescribe el programa.

Por eso...

- El primer atlas costó meses de aprendizaje.
- El segundo (CABA) se armó en una fracción del tiempo.
- El método queda **empaquetado** y se aplica a cualquier territorio.

Las seis fases de un vistazo



Entre cada fase hay un **control de calidad** (“compuerta”): no se avanza hasta que la fase anterior cumple su criterio. Si algo falla, se detiene y se reporta.

Cada fase está documentada como una guía ejecutable reutilizable. El proceso completo puede reanudarse donde se quedó.

Fase 0 — Explorar y verificar las fuentes [atlas-scout]

Buscar qué datos abiertos existen para el territorio y **comprobar uno por uno** que estén vivos y traigan información real.

ENTRA

El nombre del territorio y su país.

HACE

Rastrea fuentes por dominio (salud, transporte. . .) y verifica cada una en el momento: ¿responde?, ¿trae datos?, ¿qué licencia?

PRODUCE

Un inventario de fuentes confiables y una lista honesta de **vacíos** de información.

Por qué importa

Evita construir sobre datos que “parecían” existir. Lo que no se puede verificar se declara como brecha, no se rellena con supuestos.

Fase 1 — Diseñar el índice [atlas-design]

Decidir la unidad de análisis, las dimensiones y los pesos según lo que el dato **permite** en ese territorio.

ENTRA

El inventario de fuentes de la Fase 0.

HACE

Elige la unidad base y las agregaciones; fija dimensiones y pesos; clasifica cada una como dato-real, proxy o brecha.

PRODUCE

Un plan de construcción claro, acordado antes de procesar nada.

Compuerta de calidad

El plan se **confirma con el responsable** antes de seguir. Aquí se acuerda qué se va a medir y cómo.

Fase 2 — Procesar los datos [atlas-pipeline]

Convertir los datos crudos en el “molde” que el visor entiende, calculando el Índice de cada manzana.

ENTRA

Datos crudos verificados + el plan.

HACE

Limpia, alinea geografías, normaliza, calcula los puntajes ponderados y prepara los mapas para que carguen rápido.

PRODUCE

La base de datos del atlas, lista y **auto-verificada**.

Compuerta de calidad

Verificación automática: todos los puntajes entre 0 y 1, sin valores vacíos, y los conteos cuadran. Si no pasa, no avanza.

Fase 3 — Indicadores satelitales [atlas-satelite] (opcional)

Medir el entorno físico con imágenes de satélite gratuitas, manzana por manzana.

ENTRA

La geometría de las manzanas.

HACE

Calcula vegetación, temperatura de superficie (islas de calor), suelo construido y luces nocturnas sobre cada unidad.

PRODUCE

Una tabla de indicadores ambientales que enriquece el Índice.

Usa programas satelitales abiertos y globales (Sentinel-2, Landsat, VIIRS), así que aplica a cualquier territorio del mundo sin pedir permisos.

Fase 4 — Construir el visor [atlas-web]

Tomar el visor de mapa ya probado y **vestirlo** con los datos y la identidad del nuevo territorio.

ENTRA

La base de datos de la Fase 2.

HACE

Reusa el mismo visor; cambia nombres, etiquetas, centro del mapa y marca. No se reescribe el programa.

PRODUCE

El atlas funcionando, pintando el nuevo territorio.

Eficiencia

Como el visor es el mismo molde, esta fase es sobre todo configuración — el grueso del trabajo ya quedó en los datos.

Fase 5 — Publicar y verificar [atlas-deploy]

Poner el atlas en línea, con su dirección web, tras un control de calidad final.

ENTRA

El atlas funcionando localmente.

HACE

Publica en la nube, asigna el dominio y revisa **dato por dato y pantalla por pantalla** que todo sea coherente.

PRODUCE

Un atlas público, en una dirección web, listo para decidir.

Doble control: que los números sean consistentes y que el mapa y los paneles se vean y funcionen bien.

El hilo conductor: control de calidad entre fases

Lo que hace confiable al método no es una fase, sino las **compuertas** entre ellas.

Principios

- No se avanza sin verificar la fase anterior.
- Toda fuente se comprueba en el momento.
- Lo no verificable se declara como brecha.
- El proceso es reanudable y auditable.

Resultado

Un atlas que se puede **defender**: cada número tiene origen, cada aproximación está declarada, cada vacío está documentado.

Cómo se ejecuta este método

Cada fase está escrita como una **guía ejecutable** que un sistema de agentes de inteligencia artificial sigue de forma asistida y supervisada.

Qué significa en la práctica

- El método queda **empaquetado**, no en la cabeza de una persona.
- Tareas repetitivas (buscar, verificar, procesar) se automatizan.
- Una persona supervisa y aprueba en las compuertas.

Lo importante para el decisor

No necesita conocer la herramienta. Lo relevante es que el método es **repetible, rápido y auditable** — y que existe el mismo para cualquier territorio.

El salto: de meses a días

Meses primer atlas

Urabá: definir el método desde
cero

Días atlas siguiente

CABA: aplicar el método ya
probado

N territorios

El mismo molde escala a
cualquiera

En palabras del propio análisis

Lo que en un territorio costó meses de trabajo, en el siguiente quedó “a un clic de distancia” — porque las piezas difíciles ya están resueltas y empaquetadas.

Qué gana un tomador de decisiones

Decisión con evidencia

- Ver el bienestar cuadra por cuadra.
- Priorizar dónde actuar primero.
- Comparar zonas con un criterio único.

Confianza

- Datos públicos y verificables.
- Método transparente y auditable.

Escala

- Un territorio hoy, varios mañana.
- Línea base para medir cambios en el tiempo.

En síntesis

Un instrumento para gobernar y invertir **con el territorio a la vista** — no con promedios.

Del dato disperso

a la decisión territorial.

La metodología, empaquetada y repetible, para construir un Atlas en cualquier territorio.

TENSOR | uraba.tensor.lat • caba.tensor.lat •
github.com/Cespial/tensor-atlas